

# Otimização

## 2.6 Aproximação numérica de derivadas

---

José Firmino Aguilar Madeira

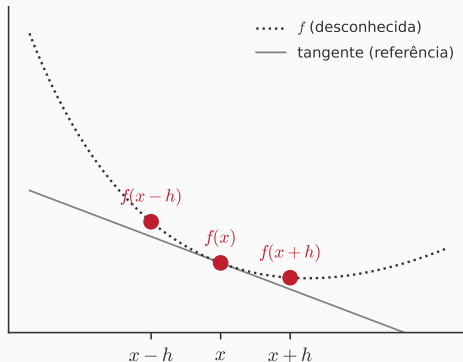
# E se só conseguirmos avaliar $f$ ?

Temos um **simulador**: damos-lhe  $x$  e devolve  $f(x)$ .  
Nada mais — nem  $f'(x)$ , nem  $f''(x)$ .

Newton (2.5) quer  $f'$  e  $f''$ ; a bisseção (2.4) quer  $f'$ .  
Mas podemos pedir ao simulador

$$f(x-h), \quad f(x), \quad f(x+h).$$

Quanto conseguimos descobrir com estes três números?



Exemplo-guia  $f(x) = x^2 + 54/x$ ,  $x = 2,5$ ; a tangente só como referência.

# E se só conseguirmos avaliar $f$ ?

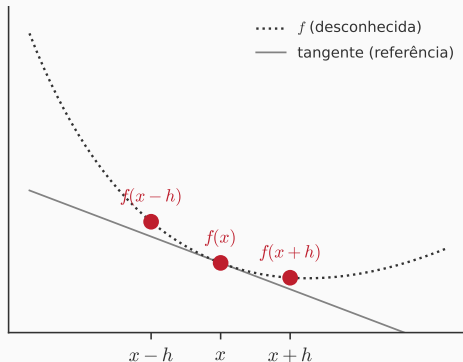
Temos um **simulador**: damos-lhe  $x$  e devolve  $f(x)$ .  
Nada mais — nem  $f'(x)$ , nem  $f''(x)$ .

Newton (2.5) quer  $f'$  e  $f''$ ; a bisseção (2.4) quer  $f'$ .  
Mas podemos pedir ao simulador

$$f(x - h), \quad f(x), \quad f(x + h).$$

Quanto conseguimos descobrir com estes três números?

Mais do que parece: a inclinação e a curvatura de  $f$  em  $x$ , aproximadamente. Aproximar derivadas a partir de valores próximos de  $f$  são as **diferenças finitas**.



Exemplo-guia  $f(x) = x^2 + 54/x$ ,  $x = 2,5$ ; a tangente só como referência.

# Primeira ideia: medir a inclinação

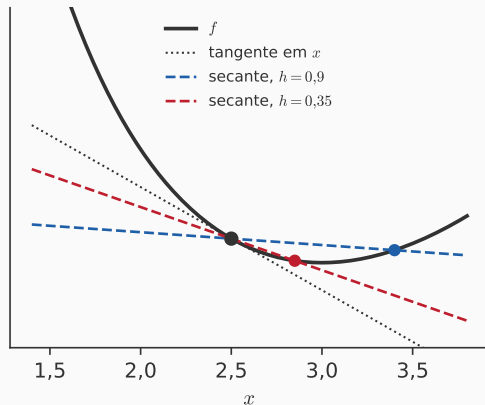
Com dois pontos,  $(x, f(x))$  e  $(x + h, f(x + h))$ , o declive da **secante** é

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

Quando  $h \rightarrow 0$ , a secante aproxima a tangente.  
Logo

$$f'(x) \approx \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

— a *diferença progressiva*.



# Primeira ideia: medir a inclinação

Com dois pontos,  $(x, f(x))$  e  $(x + h, f(x + h))$ , o declive da **secante** é

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h}.$$

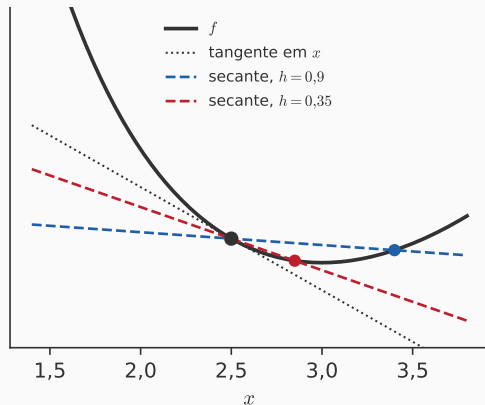
Quando  $h \rightarrow 0$ , a secante aproxima a tangente.  
Logo

$$f'(x) \approx \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

— a *diferença progressiva*.

Mas só olhamos para **um lado** de  $x$ .

**E se usarmos informação dos dois lados?**



# Porque é que a diferença centrada é melhor?

Taylor em torno de  $x$ :

$$f(x \pm h) = f(x) \pm hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) \pm \frac{h^3}{6}f'''(x) + O(h^4).$$

**Subtraindo** as duas expansões, os termos pares cancelam:

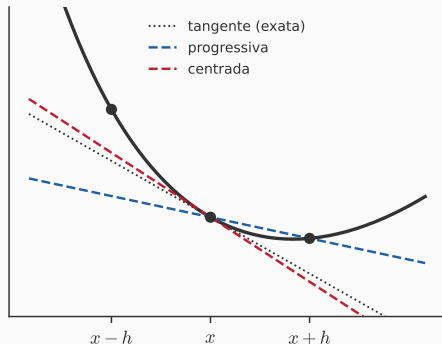
$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} \quad \text{erro } O(h^2).$$

Da progressiva sobra o termo  $\frac{h}{2}f''(x)$ : erro  $O(h)$ .

No exemplo-guia, com o *mesmo*  $h = 0,025$ :

progressiva  $-3,5295$  (erro  $0,11$ ); centrada  $-3,64086$  (erro  $9 \cdot 10^{-4}$ ).

Regressiva,  $[f(x) - f(x-h)]/h$ : também  $O(h)$  (útil se só se pode avaliar de um lado).



## E a segunda derivada?

A mesma expansão de Taylor, mas agora **somando** (os termos ímpares cancelam):

$$f(x+h) + f(x-h) = 2f(x) + h^2 f''(x) + O(h^4)$$

$$\Rightarrow \boxed{f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}} \quad \text{erro } O(h^2).$$

$$\boxed{f(x-h), f(x), f(x+h)} \longrightarrow \boxed{f'(x) \text{ e } f''(x)}$$

Os **mesmos três valores** dão as duas derivadas. Portanto

Newton numérico em 1D: **3 avaliações de  $f$**  por ponto

— a contagem que o 2.5 já tinha antecipado. A bisseção precisaria só de  $f'$ : 2 avaliações ( $f(x \pm h)$ ).

## Uma conta à mão

$f(x) = x^2 + 54/x$ ,  $x = 2,5$ ,  $h = 0,025$  ( $= 0,01|x|$ ). Valores exatos:  $f'(2,5) = -3,64$ ,  $f''(2,5) = 8,912$ .

| $f(2,475)$  | $f(2,5)$ | $f(2,525)$  |
|-------------|----------|-------------|
| 27,94380682 | 27,85    | 27,76176361 |

$$f'_{\text{num}} = \frac{27,76176361 - 27,94380682}{0,05} = -3,64086,$$

$$f''_{\text{num}} = \frac{27,76176361 - 2 \cdot 27,85 + 27,94380682}{0,000625} = 8,9127.$$

3 avaliações de  $f \Rightarrow$  duas derivadas com erro  $< 10^{-3}$

E com estes valores, o passo de Newton de 2.5:  $x_1 = 2,5 + 3,64086/8,9127 = 2,9085$  (exato: 2,9084).

São precisas 8 casas: com 6 (27,943807; 27,761764),  $f''_{\text{num}}$  daria 8,9136 — é o cancelamento (ver a seguir).

## Então basta fazer $h$ cada vez menor?

Parece que sim: o erro é  $O(h^2)$ . Em dupla precisão, no mesmo exemplo:

| $h$       | $f'$ central | erro                | $f''$ central | erro              |
|-----------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 0,1       | -3,65385     | $1,4 \cdot 10^{-2}$ | 8,9231        | $1 \cdot 10^{-2}$ |
| 0,025     | -3,64086     | $9 \cdot 10^{-4}$   | 8,9127        | $7 \cdot 10^{-4}$ |
| $10^{-3}$ | -3,64000     | $1,4 \cdot 10^{-6}$ | 8,9120        | $1 \cdot 10^{-6}$ |

## Então basta fazer $h$ cada vez menor?

Parece que sim: o erro é  $O(h^2)$ . Em dupla precisão, no mesmo exemplo:

| $h$       | $f'$ central | erro                | $f''$ central | erro              |
|-----------|--------------|---------------------|---------------|-------------------|
| 0,1       | -3,65385     | $1,4 \cdot 10^{-2}$ | 8,9231        | $1 \cdot 10^{-2}$ |
| 0,025     | -3,64086     | $9 \cdot 10^{-4}$   | 8,9127        | $7 \cdot 10^{-4}$ |
| $10^{-3}$ | -3,64000     | $1,4 \cdot 10^{-6}$ | 8,9120        | $1 \cdot 10^{-6}$ |
| $10^{-6}$ | -3,64000     | $1 \cdot 10^{-9}$   | 8,9067        | $5 \cdot 10^{-3}$ |
| $10^{-8}$ | -3,64000     | $5 \cdot 10^{-8}$   | 0,0000        | 9                 |

Com  $h = 10^{-8}$  a segunda derivada calculada é **zero** — a verdadeira é 8,912. E o erro de  $f'$  volta a crescer.

Não:  $h$  demasiado pequeno também é mau.

# Dois erros em conflito

**Truncatura** (da fórmula):  $E_T \sim K h^2$ . Quer-se  $h$  **pequeno**.

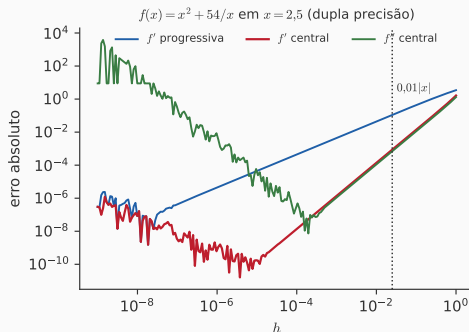
**Arredondamento**:  $f(x+h)$  e  $f(x-h)$  são quase iguais; cada um tem erro  $\approx \varepsilon_m |f|$ , e a diferença é dividida por  $h$  (ou  $h^2$ ):

$$E_R \sim \frac{\varepsilon_m |f|}{h} \quad (f'), \quad E_R \sim \frac{\varepsilon_m |f|}{h^2} \quad (f'').$$

Quer-se  $h$  **grande**. Há um  $h$  ótimo intermédio:

$$h_{\text{opt}}^{f'} \sim \varepsilon_m^{1/3} \times \text{escala}, \quad h_{\text{opt}}^{f''} \sim \varepsilon_m^{1/4} \times \text{escala}$$

Em dupla precisão ( $\varepsilon_m \approx 2,2 \cdot 10^{-16}$ ):  $\varepsilon_m^{1/3} \approx 6 \cdot 10^{-6}$ ,  $\varepsilon_m^{1/4} \approx 1,2 \cdot 10^{-4}$  — *ordens de grandeza*; a escala depende de  $|f|$ , das derivadas e de  $x$ , não só de  $|x|$ .



# Que $h$ usamos então?

## Nos exercícios da UC

$$h = \begin{cases} 0,01 |x|, & |x| > 0,01, \\ 10^{-4}, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

$h$  **relativo** à escala de  $x$ , com mínimo absoluto perto de zero.

Um passo deliberadamente **conservador**: grande o suficiente para evitar o arredondamento e adequado para *guiar* um método iterativo. O erro de truncatura em  $f'$  é  $\approx h^2 |f'''|/6$ : perto de  $x^*$ , onde  $f' \rightarrow 0$ , deixa de ser pequeno face a  $f'$  (página seguinte).

## Para alta precisão

Escolher  $h$  tendo em conta a precisão de máquina, a escala de  $f$  e de  $x$  e a ordem da fórmula; os valores da página anterior dão a ordem de grandeza. Ou reduzir  $h$  nas últimas iterações.

1 % **não** é um passo universalmente ótimo:  
é uma regra de trabalho.

## Newton com derivadas numéricas: $f(x) = x^2 + 54/x$ , $x_0 = 1$

Regra  $h = 0,01|x|$ ; paragem  $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$ .

| $k$ | $x_k$   | $h$    | $f'_{\text{num}}$ | $f''_{\text{num}}$ | $x_{k+1}$ |
|-----|---------|--------|-------------------|--------------------|-----------|
| 0   | 1,00000 | 0,0100 | -52,0054          | 110,0108           | 1,47273   |

- Cada linha custa  $n_f = 3$ :  $f(x)$ ,  $f(x \pm h)$ . Para em  $k = 6$  e devolve  $x_7$ : 7 linhas,  $n_f = 21$ , +1 ( $f(x_7)$ ),  $n_f = 22$ .
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo  $h$  para  $10^{-4}|x|$  no fim, uma iteração dá 3,0000000:  $h$  pode ser **adaptativo**.

## Newton com derivadas numéricas: $f(x) = x^2 + 54/x$ , $x_0 = 1$

Regra  $h = 0,01|x|$ ; paragem  $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$ .

| $k$ | $x_k$   | $h$    | $f'_{\text{num}}$ | $f''_{\text{num}}$ | $x_{k+1}$ |
|-----|---------|--------|-------------------|--------------------|-----------|
| 0   | 1,00000 | 0,0100 | -52,0054          | 110,0108           | 1,47273   |
| 1   | 1,47273 | 0,0147 | -21,9541          | 35,8141            | 2,08573   |

- Cada linha custa  $n_f = 3$ :  $f(x)$ ,  $f(x \pm h)$ . Para em  $k = 6$  e devolve  $x_7$ : 7 linhas,  $n_f = 21$ , +1 ( $f(x_7)$ ),  $n_f = 22$ .
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo  $h$  para  $10^{-4}|x|$  no fim, uma iteração dá 3,0000000:  $h$  pode ser **adaptativo**.

## Newton com derivadas numéricas: $f(x) = x^2 + 54/x$ , $x_0 = 1$

Regra  $h = 0,01|x|$ ; paragem  $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$ .

| $k$ | $x_k$   | $h$    | $f'_{\text{num}}$ | $f''_{\text{num}}$ | $x_{k+1}$ |
|-----|---------|--------|-------------------|--------------------|-----------|
| 0   | 1,00000 | 0,0100 | -52,0054          | 110,0108           | 1,47273   |
| 1   | 1,47273 | 0,0147 | -21,9541          | 35,8141            | 2,08573   |
| 2   | 2,08573 | 0,0209 | -8,2428           | 13,9040            | 2,67857   |

- Cada linha custa  $n_f = 3$ :  $f(x)$ ,  $f(x \pm h)$ . Para em  $k = 6$  e devolve  $x_7$ : 7 linhas,  $n_f = 21$ , +1 ( $f(x_7)$ ),  $n_f = 22$ .
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo  $h$  para  $10^{-4}|x|$  no fim, uma iteração dá 3,0000000:  $h$  pode ser **adaptativo**.

## Newton com derivadas numéricas: $f(x) = x^2 + 54/x$ , $x_0 = 1$

Regra  $h = 0,01|x|$ ; paragem  $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$ .

| $k$ | $x_k$   | $h$    | $f'_{\text{num}}$ | $f''_{\text{num}}$ | $x_{k+1}$ |
|-----|---------|--------|-------------------|--------------------|-----------|
| 0   | 1,00000 | 0,0100 | -52,0054          | 110,0108           | 1,47273   |
| 1   | 1,47273 | 0,0147 | -21,9541          | 35,8141            | 2,08573   |
| 2   | 2,08573 | 0,0209 | -8,2428           | 13,9040            | 2,67857   |
| 3   | 2,67857 | 0,0268 | -2,1700           | 7,6203             | 2,96334   |

- Cada linha custa  $n_f = 3$ :  $f(x)$ ,  $f(x \pm h)$ . Para em  $k = 6$  e devolve  $x_7$ : 7 linhas,  $n_f = 21$ , +1 ( $f(x_7)$ ),  $n_f = 22$ .
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo  $h$  para  $10^{-4}|x|$  no fim, uma iteração dá 3,0000000:  $h$  pode ser adaptativo.

## Newton com derivadas numéricas: $f(x) = x^2 + 54/x$ , $x_0 = 1$

Regra  $h = 0,01|x|$ ; paragem  $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$ .

| $k$ | $x_k$   | $h$    | $f'_{\text{num}}$ | $f''_{\text{num}}$ | $x_{k+1}$ |
|-----|---------|--------|-------------------|--------------------|-----------|
| 0   | 1,00000 | 0,0100 | -52,0054          | 110,0108           | 1,47273   |
| 1   | 1,47273 | 0,0147 | -21,9541          | 35,8141            | 2,08573   |
| 2   | 2,08573 | 0,0209 | -8,2428           | 13,9040            | 2,67857   |
| 3   | 2,67857 | 0,0268 | -2,1700           | 7,6203             | 2,96334   |
| 4   | 2,96334 | 0,0296 | -0,2233           | 6,1507             | 2,99965   |

- Cada linha custa  $n_f = 3$ :  $f(x)$ ,  $f(x \pm h)$ . Para em  $k = 6$  e devolve  $x_7$ : 7 linhas,  $n_f = 21$ , +1 ( $f(x_7)$ ),  $n_f = 22$ .
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo  $h$  para  $10^{-4}|x|$  no fim, uma iteração dá 3,0000000:  $h$  pode ser **adaptativo**.

# Newton com derivadas numéricas: $f(x) = x^2 + 54/x$ , $x_0 = 1$

Regra  $h = 0,01|x|$ ; paragem  $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$ .

| $k$ | $x_k$   | $h$    | $f'_{\text{num}}$ | $f''_{\text{num}}$ | $x_{k+1}$ |
|-----|---------|--------|-------------------|--------------------|-----------|
| 0   | 1,00000 | 0,0100 | -52,0054          | 110,0108           | 1,47273   |
| 1   | 1,47273 | 0,0147 | -21,9541          | 35,8141            | 2,08573   |
| 2   | 2,08573 | 0,0209 | -8,2428           | 13,9040            | 2,67857   |
| 3   | 2,67857 | 0,0268 | -2,1700           | 7,6203             | 2,96334   |
| 4   | 2,96334 | 0,0296 | -0,2233           | 6,1507             | 2,99965   |
| 5   | 2,99965 | 0,0300 | -0,0027           | 6,0018             | 3,00010   |

- Cada linha custa  $n_f = 3$ :  $f(x)$ ,  $f(x \pm h)$ . Para em  $k = 6$  e devolve  $x_7$ : 7 linhas,  $n_f = 21$ , +1 ( $f(x_7)$ ),  $n_f = 22$ .
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo  $h$  para  $10^{-4}|x|$  no fim, uma iteração dá 3,0000000:  $h$  pode ser adaptativo.

# Newton com derivadas numéricas: $f(x) = x^2 + 54/x$ , $x_0 = 1$

Regra  $h = 0,01|x|$ ; paragem  $|f'_{\text{num}}| < \varepsilon_g = 10^{-4}$ .

| $k$ | $x_k$   | $h$    | $f'_{\text{num}}$  | $f''_{\text{num}}$ | $x_{k+1}$ |
|-----|---------|--------|--------------------|--------------------|-----------|
| 0   | 1,00000 | 0,0100 | -52,0054           | 110,0108           | 1,47273   |
| 1   | 1,47273 | 0,0147 | -21,9541           | 35,8141            | 2,08573   |
| 2   | 2,08573 | 0,0209 | -8,2428            | 13,9040            | 2,67857   |
| 3   | 2,67857 | 0,0268 | -2,1700            | 7,6203             | 2,96334   |
| 4   | 2,96334 | 0,0296 | -0,2233            | 6,1507             | 2,99965   |
| 5   | 2,99965 | 0,0300 | -0,0027            | 6,0018             | 3,00010   |
| 6   | 3,00010 | 0,0300 | $-4 \cdot 10^{-7}$ | 6,0000             | 3,00010   |

**Estagna** em 3,0001: com  $h = 0,03$ ,  $f'_{\text{num}}(3) \approx -6 \cdot 10^{-4} \neq 0$ . O Newton *exato* é quadraticamente convergente; com derivadas aproximadas de precisão fixa, a aceleração para quando o erro das derivadas passa a prevalecer.

o método é tão preciso quanto a informação que lhe damos

- Cada linha custa  $n_f = 3$ :  $f(x)$ ,  $f(x \pm h)$ . Para em  $k = 6$  e devolve  $x_7$ : 7 linhas,  $n_f = 21$ , +1 ( $f(x_7)$ ),  $n_f = 22$ .
- As primeiras iterações coincidem com o Newton exato até 3 dígitos; a diferença está no fim.
- Reduzindo  $h$  para  $10^{-4}|x|$  no fim, uma iteração dá 3,0000000:  $h$  pode ser **adaptativo**.

O núcleo, em MATLAB:

```
h = max(0.01*abs(x), 1e-4);  
fm = f(x - h); f0 = f(x); fp = f(x + h);  
df = (fp - fm) / (2*h);  
ddf = (fp - 2*f0 + fm) / h^2;  
x = x - df/ddf;           % passo de Newton
```

As funções completas (NumDerivs, NewtonNumeric) estão no código complementar da UC.

3 avaliações  $\Rightarrow f'_{\text{num}}$  e  $f''_{\text{num}}$

Para a bissecção basta o *signal* de  $f'$ :  
 $f(x + h) - f(x - h)$ , sem dividir (2 avaliações).  
Perto do zero, esse sinal pode ser afetado pelo ruído numérico (2.4).

## Quadro de consulta — capítulo 2

Que informação temos? Quanto custa obtê-la? O que conseguimos garantir com ela?

| Método (ideia)                                      | Informação | Custo por iteração                       | Garantia                                                 | Principal limitação                             |
|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2.2 Secção áurea: <b>eliminar</b> intervalo         | $f$        | $n_f = 1$ (+2 iniciais)                  | linear (0,618), robusta ( $f$ unimodal)                  | lenta: $\approx 4,8$ reduções por dígito        |
| 2.3 Powell: <b>interpolar</b> uma parábola          | $f$        | $n_f = 1$ (+3 iniciais; +1 por reflexão) | superlinear local; sozinho, nenhuma                      | precisa de salvaguardas ( $a_2 \leq 0$ )        |
| 2.4 Bisseção: <b>localizar</b> o zero pelo sinal    | $f'$       | $n_g = 1$ ( $+f'(a), f'(b)$ )            | linear (0,5), robusta com zero único enquadrado          | precisa de $f'(a) < 0 < f'(b)$ ; só usa o sinal |
| 2.5 Newton: <b>estimar</b> o zero (lineariza $f'$ ) | $f', f''$  | $n_g = 1, n_H = 1$                       | quadrática local, sob regularidade ( $f''(x^*) \neq 0$ ) | pode divergir ou ir para um máximo              |
| 2.6 Dif. finitas: <b>aproximar</b> $f', f''$        | $f$        | $n_f = 3$ por ponto (Newton numérico)    | erro de truncatura $O(h^2)$                              | arredondamento se $h$ pequeno                   |

1. Valores próximos de  $f$  aproximam derivadas; as fórmulas centradas têm erro  $O(h^2)$ :

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}, \quad f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}.$$

2. Os mesmos três valores  $f(x-h)$ ,  $f(x)$ ,  $f(x+h)$  dão  $f'$  e  $f''$ : Newton numérico em 1D custa **3 avaliações de  $f$**  por ponto.
3.  $h$  grande  $\Rightarrow$  erro de truncatura;  $h$  pequeno  $\Rightarrow$  arredondamento (cancelamento). Há um compromisso.
4. **Um algoritmo não pode ser mais preciso do que a informação que recebe.**

1. **Encolher uma região que contém a solução** (secção áurea, bissecção): previsível, lento; robusto (enquadramento garantido).
2. **Estimar diretamente onde está a solução** (Powell, Newton): muito rápido perto, sem garantia longe.
3. Na prática combinam-se: `fminbnd` (secção áurea + parábola); bissecção + Newton.
4. As perguntas de sempre: que informação temos? Quanto custa obtê-la? O que conseguimos garantir com ela?
5. Em 1D decidimos **quanto andar**.

A seguir (cap. 3): em várias variáveis, primeiro **para onde** andar.

**Referências**    Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Deb, K., *Optimization for Engineering Design: Algorithms and Examples*, 2.<sup>a</sup> ed., PHI Learning, 2012 — cap. 2.
- Nocedal, J., Wright, S. J., *Numerical Optimization*, 2.<sup>a</sup> ed., Springer, 2006 — cap. 8, derivadas numéricas.

## Recursos

- Código complementar: `NumDerivs`, `NewtonNumeric`.    MATLAB: `fminbnd`.